

数学物理方法（下）期末模拟题

参考往年期末卷风格，难度较原卷略高

建议时长：2 小时 30 分 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：Fourier/Laplace 变换、Bessel 函数、Green 函数、热方程与泊松方程、广义函数、伴随算符与谱。

1. 计算卷积积分

$$I(x) = \int_0^x \sin(x-t) J_0(t) dt,$$

其中 J_0 为第一类零阶 Bessel 函数。

参考答案

用 Laplace 变换。已知

$$\mathcal{L}\{\sin x\} = \frac{1}{s^2 + 1}, \quad \mathcal{L}\{J_0(x)\} = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}.$$

故

$$\mathcal{L}\{I\} = \frac{1}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

又利用恒等式

$$\frac{d}{dx}(xJ_1(x)) = xJ_0(x)$$

可知

$$\mathcal{L}\{1 - J_0(x)\} = \frac{1}{s} - \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}} = \frac{\sqrt{s^2 + 1} - s}{s\sqrt{s^2 + 1}},$$

不够直接；更直接地注意到

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^x t J_0(t) dt\right\} = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{x J_0(x)\} = \frac{1}{s} \frac{s}{(s^2 + 1)^{3/2}} = \frac{1}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

因此

$$I(x) = \int_0^x t J_0(t) dt = x J_1(x).$$

故

$$\boxed{\int_0^x \sin(x-t) J_0(t) dt = x J_1(x).}$$

2. 在圆盘 $x^2 + y^2 < a^2$ 中求解泊松方程

$$-\kappa \nabla^2 u = y, \quad u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2.$$

要求写出一个显式特解，并说明一般解结构。

参考答案

先取边界项的调和延拓

$$u_1 = x^2 - y^2.$$

再找零边界特解。注意到二维中

$$\nabla^2(r^2 y) = 8y, \quad r^2 = x^2 + y^2.$$

因此可取

$$u_2 = -\frac{(r^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

因为在边界 $r = a$ 时 $u_2 = 0$, 且

$$-\kappa \nabla^2 u_2 = y.$$

故一个显式解为

$$u(x, y) = x^2 - y^2 - \frac{(x^2 + y^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

若只要求满足同样边界数据, 则这已是唯一解; 若题目改成带时间项的热方程, 则一般解应写成“该稳态解 + 圆盘上零边界齐次热方程的 Bessel 本征展开”。

3. 给定算符

$$\hat{L} = -\frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in L^2(0, \pi) : u(\pi) = \gamma u(0)\},$$

求伴算符 $\hat{L}^\dagger$, 并求何时 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$ 。在该条件下求全部本征值和本征函数。

参考答案

对 $u \in D(\hat{L})$ 、 $v \in D(\hat{L}^\dagger)$,

$$\langle \hat{L}u, v \rangle = -\int_0^\pi u' \bar{v} dx = \int_0^\pi u \bar{v}' dx - u(\pi) \bar{v}(\pi) + u(0) \bar{v}(0).$$

利用 $u(\pi) = \gamma u(0)$, 边界项为

$$u(0)(\bar{v}(0) - \gamma \bar{v}(\pi)).$$

对任意 u 消失, 当且仅当

$$v(0) = \bar{\gamma} v(\pi).$$

故

$$\hat{L}^\dagger = \frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}^\dagger) = \{v : v(0) = \bar{\gamma} v(\pi)\}.$$

要使 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$, 只需定义域相同, 即

$$v(\pi) = \gamma v(0) \iff v(0) = \bar{\gamma} v(\pi),$$

这等价于

$$|\gamma| = 1.$$

设 $\gamma = e^{i\theta}$ 。本征方程

$$v' = \lambda v$$

给出

$$v(x) = Ce^{\lambda x}.$$

代入 $v(0) = e^{-i\theta}v(\pi)$, 得

$$1 = e^{-i\theta}e^{\lambda\pi} \implies e^{\lambda\pi} = e^{i\theta}.$$

故

$$\lambda_n = \frac{i(\theta + 2\pi n)}{\pi}, \quad v_n(x) = e^{\lambda_n x}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

4. 求解无界域热方程

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = e^{-\alpha t} \delta(x), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

参考答案

利用热核

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa t}\right), \quad t > 0.$$

Duhamel 原理给出

$$u(x, t) = \int_0^t e^{-\alpha\tau} G(x, t - \tau) d\tau.$$

因此

$$u(x, t) = \int_0^t \frac{e^{-\alpha\tau}}{\sqrt{4\pi\kappa(t - \tau)}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa(t - \tau)}\right) d\tau.$$

若换元 $s = t - \tau$, 也可写成

$$u(x, t) = e^{-\alpha t} \int_0^t \frac{e^{\alpha s}}{\sqrt{4\pi\kappa s}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa s}\right) ds.$$

这就是所求显式积分表示。

5. 把半径为 a 、总电量为 Q 的均匀带电圆环放在平面 $z = 0$ 上、圆心在原点。分别写出其在直角坐标、柱坐标、球坐标下的电荷密度分布。

参考答案

圆环是线电荷, 线密度

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi a}.$$

(a) 在柱坐标下最简洁: 圆环满足 $\rho = a, z = 0$, 故

$$\rho_e(\rho, \varphi, z) = \frac{Q}{2\pi a} \delta(\rho - a) \delta(z).$$

注意体元为 $dV = \rho d\rho d\varphi dz$, 积分后恰给出 Q 。

(b) 在直角坐标下可写成

$$\rho_e(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi a} \delta(\sqrt{x^2 + y^2} - a) \delta(z).$$

也可用 $\delta(x^2 + y^2 - a^2)$ 改写, 但需同时补上雅可比因子。

(c) 在球坐标中圆环对应 $r = a$, $\theta = \pi/2$ 。因体元为 $r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$, 可取

$$\rho_e(r, \theta, \varphi) = \frac{Q}{2\pi a^2} \delta(r - a) \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right).$$

6. 在半圆域

$$0 < r < R, \quad 0 < \theta < \pi$$

上写出满足零边界条件

$$G|_{\theta=0} = G|_{\theta=\pi} = G|_{r=R} = 0$$

的 Laplace 算符 Green 函数的本征展开结构。提示：先做分离变量。

参考答案

零边界条件下, 角向本征函数为

$$\Theta_n(\theta) = \sin n\theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

径向部分满足 Bessel 方程, 且在 $r = 0$ 有界、在 $r = R$ 为零, 因此应取

$$R_{n,m}(r) = J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}r\right), \quad J_n(j_{n,m}) = 0, \quad m = 1, 2, \dots$$

于是 Green 函数可按完整正交系展开为

$$G(r, \theta; r', \theta') = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{C_{n,m}}{\lambda_{n,m}} J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}r_{<}\right) J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}r_{>}\right) \sin n\theta \sin n\theta',$$

其中

$$\lambda_{n,m} = \left(\frac{j_{n,m}}{R}\right)^2,$$

$C_{n,m}$ 由正交归一化决定。更标准地写成

$$G = \sum_{n,m} \frac{J_n(j_{n,m}r/R) J_n(j_{n,m}r'/R) \sin n\theta \sin n\theta'}{\lambda_{n,m} N_{n,m}},$$

其中

$$N_{n,m} = \int_0^\pi \sin^2 n\theta d\theta \int_0^R r J_n^2(j_{n,m}r/R) dr.$$

这就是所求本征展开结构。